MON PANNEAU · DOCUMENT DE PLANIFICATION

# Plateforme d’abonnements *pour panneaux électriques*

Forfaits pour les propriétaires, les gestionnaires d’immeubles et les électriciens, catalogue de panneaux du marché québécois, mode planification et console d’administration.

| VERSION | PAIEMENT | STATUT |
| --- | --- | --- |
| 2.1 — 5 novembre 2026 | Stripe (préparé, clés à ajouter) | Étapes 1 à 3 réalisées |

## Décisions prises

- ✓ Les prix et limites proposés sont retenus comme point de départ.
- ✓ Le forfait gratuit permet **5 panneaux** (et 2 sites).
- ✓ Des **forfaits de panneaux sans abonnement** sont offerts aux utilisateurs occasionnels.
- ✓ Le paiement est construit pour **Stripe**; les clés seront ajoutées plus tard. Sans clés, l’application fonctionne en forfait gratuit et la console permet d’attribuer des forfaits manuellement.

Tous les prix sont en dollars canadiens, taxes en sus, et modifiables en tout temps dans la console d’administration.

## 1. Forfaits

| FORFAIT | PUBLIC | MENSUEL | ANNUEL | LIMITE | INCLUS |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gratuit** | Pour essayer | 0 $ | 0 $ | 5 panneaux actifs, 2 sites | Toutes les fonctions de base, PDF et étiquettes |
| **Propriétaire** | Maison, condo, chalet | 3,99 $ | 29 $ | 10 panneaux actifs, 3 sites | Idem |
| **Gestionnaire d'immeuble** | Copropriétés, immeubles | 24 $ | 240 $ | 150 panneaux actifs, sites illimités | 3 utilisateurs, codes QR (à venir) |
| **Électricien Solo** | Maître électricien | 34 $ | 340 $ | 25 nouveaux panneaux / mois | Planification avancée, rapports à l'image de l'entreprise |
| **Électricien Équipe** | Entreprise | 89 $ | 890 $ | 120 nouveaux panneaux / mois | 5 utilisateurs, planification, image de marque |
| **Forfait de panneaux** | Occasionnel | 29 $ pour 10 panneaux | | Valables 12 mois | Utilisables avec n'importe quel forfait |

### Règles

- **Deux façons de compter**, réglables par forfait : *panneaux actifs* (propriétaires, gestionnaires) ou *nouveaux panneaux par mois ou par année* (électriciens, qui livrent des panneaux à leurs clients). Un panneau supprimé ne libère pas le quota mensuel, pour éviter les abus.
- Quand le forfait est épuisé, un **crédit prépayé** est utilisé automatiquement (le plus proche de l'expiration en premier).
- **Aucune donnée n'est jamais supprimée**. Au-delà de la limite, seule la création est bloquée; tout reste consultable, modifiable et imprimable.
- Annulation en tout temps : l'accès demeure jusqu'à la fin de la période payée, puis retour au forfait gratuit.
- Changement de forfait au prorata. Un changement de prix ne s'applique qu'aux nouveaux abonnés; les abonnés existants conservent leur prix.
- **Croissance** (à venir) : l'électricien pourra transférer un panneau terminé au compte gratuit du propriétaire, sans que ce panneau compte dans la limite du client.

## 2. Paiement : Stripe

### Pourquoi Stripe

- Abonnements mensuels et annuels, essais, coupons, prorata.

### Alternatives écartées

- **Paddle** : gère les taxes à votre place (revendeur officiel), mais moins de contrôle et frais plus

- **Stripe Tax** : TPS et TVQ calculées automatiquement.
- Remboursements complets ou partiels par programmation.
- Portail client : carte, factures, annulation.
- Dollars canadiens, Apple Pay, Google Pay.
- Frais indicatifs au Canada : environ 2,9 % + 0,30 $ par transaction, plus environ 0,5 % pour Stripe Tax (à vérifier sur stripe.com).

élevés.

- **Moneris, Square** : abonnements et API limités.

### Applications mobiles

Apple et Google exigent leur propre système de paiement (commission de 15 à 30 %) pour vendre un abonnement dans l'application. Les abonnements se vendent donc **sur le site web**; l'application les reconnaît sans bouton d'achat. Si un achat dans l'application devient nécessaire : RevenueCat.

### Ce qui est déjà en place réalisé

- Intégration Stripe sans bibliothèque externe, version d'API figée (2024-06-20).
- Paiement Stripe Checkout (abonnement ou forfait de panneaux), changement de forfait au prorata, portail client.
- Produits et prix Stripe créés automatiquement quand un forfait est enregistré dans la console.
- Réception des événements Stripe (webhook) avec signature vérifiée et protection contre les doublons : paiement terminé, abonnement créé, modifié ou supprimé, paiement échoué, remboursement.

### Pour activer les paiements

1. Créer le compte Stripe : entreprise, compte bancaire canadien. Activer Stripe Tax si applicable.
2. Dans Vercel : `STRIPE_SECRET_KEY` (clé de test d'abord), `ADMIN_EMAILS`, `STRIPE_TAX=1`.
3. Dans Stripe, ajouter le webhook `https://VOTRE-DOMAINE/api/stripe-webhook` et copier son secret dans `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`.
4. Configurer le portail client (annulation, carte, factures) et les courriels de rappel avant renouvellement.
5. Dans la console, enregistrer chaque forfait payant pour créer les prix Stripe.
6. Tester avec la carte 4242 4242 4242 4242, puis passer aux clés de production.
7. Passer à **Vercel Pro** : le forfait Hobby interdit l'usage commercial.

## 3. Console d’administration réalisé

| MODULE | OPÉRATIONS |
|---|---|
| **Tableau de bord** | Revenu mensuel récurrent estimé, abonnés payants, comptes, nouveaux comptes et annulations sur 30 jours, panneaux prépayés vendus, état de Stripe (désactivé, test, production). |
| **Abonnés** | Recherche par nom ou courriel, filtres par forfait et statut. |
| **Fiche abonné** | Attribuer un forfait offert avec date de fin · changer le forfait Stripe avec ou sans prorata · limite personnalisée · offrir des panneaux · annuler à la fin de la période ou immédiatement · réactiver · **rembourser en totalité ou en partie** · reçus · historique. |
| **Forfaits et prix** | Créer et modifier : nom, public cible, description, prix mensuel et annuel, type de quota, limites de panneaux et de sites, utilisateurs, essai gratuit, fonctions incluses, actif, visible sur la page Tarifs. Forfaits de panneaux : quantité, prix, validité. |
| **Journal** | Chaque action de la console, avec la date, l’administrateur et le détail. |

Accès réservé aux courriels de la variable `ADMIN_EMAILS`. À ajouter : authentification à deux facteurs pour les administrateurs.

## 4. Catalogue de panneaux (Québec et Canada) à venir

Une bibliothèque de modèles gérée dans la console : l’électricien choisit un modèle et le panneau se dessine avec les bonnes positions.

| MARQUE | SÉRIES À COUVRIR |
|---|---|
| Siemens | EQ, PL / ES |
| Square D (Schneider Electric) | QO, Homeline |
| Eaton / Cutler-Hammer | BR, CH |
| Leviton | Centres de distribution résidentiels |
| Commander, Westinghouse, GE | Selon la demande |
| Federal Pioneer / Stab-Lok | Anciens panneaux seulement, avec avertissement |

**Fiche d’un modèle :** marque, série, numéro de modèle · intensité nominale · disjoncteur principal ou panneau sans disjoncteur principal · nombre de positions et nombre maximal de circuits · positions acceptant les disjoncteurs jumelés · disjoncteurs compatibles par numéro (QO120, BR120, Q115…) avec leurs versions DDFT et anti-arc · tension, phases · possibilité d’un disjoncteur de raccordement pour génératrice.

> Les données techniques doivent provenir des fiches des fabricants et être vérifiées avant la mise en ligne. Une première liste de modèles courants sera préparée pour validation.

## 5. Mode planification (électriciens) à venir

- **États du panneau** : Planifié → Installé → Vérifié, avec historique des versions (avant et après travaux).
- **Validation selon le modèle** : disjoncteur non compatible, jumelé interdit, nombre maximal de circuits dépassé.
- **Équilibrage des phases** L1 et L2 : charge par phase et écart.
- **Calcul de charge résidentielle** selon le Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité (CSA C22.1), pour valider 100 A ou 200 A.
- **Par circuit** : calibre du fil, type de câble, longueur, charge prévue; alerte si le fil et le disjoncteur ne correspondent pas.
- **Rappels DDFT et anti-arc** selon la pièce desservie (indicatifs).
- **Liste de matériel** : disjoncteurs par numéro de modèle et quantités, pour les soumissions.
- **Rapport client** au nom de l'entreprise : logo, licence RBQ, signature, code QR à coller sur le panneau.

Ce sont des outils d'aide; l'électricien demeure responsable de la conformité de l'installation.

## 6. Architecture technique

- **Qui fait foi** : Stripe pour la facturation, la base de données pour les droits d'accès. Les limites sont vérifiées côté serveur à chaque création de panneau ou de site.
- **Tables ajoutées** : forfaits, forfaits de panneaux, abonnements, crédits, historique des créations de panneaux, événements Stripe traités, journal d'administration.
- **Pages ajoutées** : page publique *Tarifs*, page *Mon abonnement* dans l'application (utilisation, crédits, forfaits, factures), console d'administration.
- **À venir** : organisations et membres (équipes, gestionnaires), rôles propriétaire, administrateur, technicien, lecture seule.

## 7. Étapes de réalisation

1. **Forfaits et limites** réalisé
   Forfait gratuit à 5 panneaux, quotas côté serveur, crédits prépayés.
2. **Paiement Stripe** réalisé — clés à ajouter
   Paiement, portail client, webhook, taxes.
3. **Console d'administration** réalisé
   Forfaits, abonnés, remboursements, journal. À ajouter : authentification à deux facteurs.
4. **Catalogue de panneaux** à venir
   Modèles, disjoncteurs compatibles, validation.
5. **Mode planification** à venir
   Phases, calcul de charge, liste de matériel, versions.

6 **Équipes et gestionnaires** à venir
Plusieurs utilisateurs par compte, codes QR, transfert au propriétaire.

7 **Publication mobile** à venir
App Store et Google Play.

## 8. À valider avant le lancement

- **Taxes** : TPS 5 % et TVQ 9,975 %; inscription obligatoire au-delà de 30 000 $ de revenus sur quatre trimestres consécutifs.
- **Loi sur la protection du consommateur** du Québec : contrats à renouvellement automatique, avis et annulation.
- **Loi 25** sur la protection des renseignements personnels : responsable désigné, politique de confidentialité, gestion des incidents.
- **Conditions d'utilisation** : un premier texte est en ligne, à faire réviser par un juriste.
- **Responsabilité** : les outils de planification ne remplacent pas le jugement d'un maître électricien.

Ce document n'est pas un avis juridique ou fiscal.